

KNOCHENGESCHICHTEN – LERNSET

Aktivität 4

Ein Knochen, viele Leben

Ein Methodenworkshop zur Beschreibung eines Knochens oder eines Objekts, zum Aufstellen mehrerer Hypothesen und zur Festlegung, wie diese überprüft werden können, ohne eine Möglichkeit in eine Gewissheit umzuwandeln.

ZIELGRUPPE
9-12 Jahre alt

DAUER
45-75 Min

INHALT
Leitfaden, Blatt, Karten, Lösungsschlüssel

LÄNGE
16 pages

In diesem Kit

1. Leitfaden
2. Arbeitsblatt
3. Objektkarten A bis E zum Vervollständigen
4. Methodenkorrektur
5. Quellen und Grenzen

Sorgfältiger Prototyp – Methodenunterstützung; Die Objekte A bis E müssen nach der Validierung abgeschlossen werden.

Empfohlener Druck: Anleitung und Korrektur für Erwachsene; Schüler nach Schülernachweis; Karten auf dickerem Papier, wenn sie ausgeschnitten sind. Die validierten Objekte der Institution können direkt beobachtet oder an den vorgesehenen Standorten hinzugefügt werden.

Version: 1.0 Pilot – 20. Juli 2026.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 4

Leitfaden

Ein Knochen, viele Leben

Leitfaden zur Durchführung einer Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten eines Objekts, ohne eine definitive Funktion bekannt zu geben.

TYP
Leitfaden

ZIELGRUPPE
Begleitung durch Erwachsene

DAUER
45-75 Min

VERSION
Pilot 1.0

Vorsichtiger Prototyp – die Objekte A bis E und ihre Anweisungen müssen noch integriert werden.

1. Kurz gesagt

Die Schüler beschreiben ein Objekt, ohne ihm eine Verwendung zuzuschreiben, formulieren mindestens zwei Hypothesen, wählen die Hinweise aus, die sie unterstützen, und listen dann die Informationen auf, die für die Entscheidung zwischen ihnen erforderlich sind. Die Karten A bis E sind Vorlagen: Die Aktivität wird nach dem Hinzufügen eines validierten Korpus vollständig nutzbar.

2. Ziele

- Unterscheiden Sie zwischen Beobachtung, Hypothese, Interpretation und Überprüfung.
- Beschreiben Sie Material, Form, Abmessungen und sichtbare Spuren.
- Schlagen Sie mehrere mögliche Verwendungen von Hinweise vor.
- Verstehen Sie die Rolle des archäologischen und dokumentarischen Kontexts.

3. Erwarteter Erfolg

Erfolgreich

Zwei Hypothesen sind mit Hinweise und Mitteln zur Verifizierung verknüpft.

Teilweise erreicht

Die Hypothesen sind unterschiedlich, aber die Hinweise bleiben ungenau.

Zu überarbeiten

Die Funktion wird von der ersten Beobachtung an als sicher angekündigt.

4. Dauer und Material

Kontext	Dauer	Material
Klasse	45-75 Min	Blatt, A-E-Karten, Fotos oder validierte Repliken.
Museum	30-60 Min	Ausstellungsobjekt, Reproduktion oder manipulierbares Objekt zulässig.

5. Schnelle Vorbereitung

À PRÉPARER

Wählen Sie ein bis fünf dokumentierte Objekte aus. Vervollständigen Sie die Karten, ohne eine Funktion als Titel zu schreiben. Halten Sie Kontextdaten bis zur Überprüfungsphase verborgen. Passen Sie das Protokoll an die Regeln der Institution an.

À DIRE

„Beginnen Sie mit dem Sichtbaren. Eine Hypothese ist ein zu prüfender Vorschlag, keine bestimmte Antwort.“

6. Detaillierte Vorgehensweise

Zeit	Aktion für Erwachsene	Aktion der Lernenden	Zweck
5 Min	Präsentieren Sie das Objekt ohne Funktion.	Schreiben Sie einen ersten Eindruck.	Bringen Sie erste Ideen zum Vorschein.
10 Min	Gebräuchliche Wörter vorübergehend verbieten.	Beschreiben Sie Material, Form, Spuren, Abmessungen.	Beobachtung installieren.
15 Min	Bitten Sie um mindestens zwei Hypothesen.	Verknüpfen Sie jedes mit Hinweise.	Öffnen Sie mehrere Interpretationen.
10 Min	Verteilen Sie validierte Kontextdaten.	Bestätigen, qualifizieren oder verwerfen Sie Leads.	Testannahmen.
10 Min	Führen Sie eine gemeinsame Schlussfolgerung durch.	Klassifizieren Sie etabliert, plausibel und unbekannt.	Schließen Sie mit Vorsicht ab.

7. Fragen und Erinnerungen

Beobachten

- Was können Sie messen?
- Welche Spuren sind sichtbar?
- Was zeigt dieses Ansicht nicht an?

Überprüfen

- Welcher Kontext würde zwischen den Hypothesen entscheiden?
- Mit welchem Referenzobjekt soll verglichen werden?
- Welche Analyse wäre sinnvoll?

8. Antworten oder erwartete Elemente

Vor der Integration des Korpus wird keine A-E-Funktion erwartet. Eine erfolgreiche Produktion enthält eine unabhängige Beschreibung, mindestens zwei Hypothesen, den zugehörigen Hinweise, einen Einwand oder eine Grenze und ein Mittel zur Überprüfung: Entdeckungskontext, Gebrauchsspuren, typologischer Vergleich, Materialanalyse, Messung oder Textquelle.

9. Differenzierung

Brauchen	Anpassung
Hilfe	Arbeiten Sie an einem einzelnen Objekt und geben Sie Vokabularbeschriftungen an.
Erleichtern Sie die Schrift	Klassifizieren Sie „Ich beobachte/ich vermute/ich überprüfe“-Karten.
Gehen Sie tiefer	Vergleichen Sie zwei Aufzeichnungen und besprechen Sie, welche Änderungen sich mit der Herkunft ergeben.

10. Museumsadaption

Wählen Sie ein Objekt, das zur Institution und ihren tatsächlichen Sammlungen passt. Die Beobachtung kann im Fenster erfolgen; Ein Foto oder eine Replik stellt eine mögliche Variante dar, ersetzt jedoch nicht vollständig das Original. Eine Manipulation kommt nur dann in Betracht, wenn das Objekt gehandhabt werden kann, die Museumsordnung dies zulässt und dem Konservierungsprotokoll entspricht.

11. Schnelle Beurteilung

Heben Sie in einer Schlussfolgerung eine Beobachtung, eine Hypothese und ein Mittel zur Überprüfung hervor. Bewerten Sie die Fähigkeit, Ihre Meinung zu ändern, wenn der Kontext einen neuen Hinweis bringt.

12. Häufige Fehler

À NE PAS AFFIRMER

Behaupten Sie nicht, dass ein Knochen unbedingt zum Spielen, Vorhersagen oder Zählen verwendet wurde. Kündigen Sie keine undokumentierte Museumsvalidierung an. Stellen Sie eine moderne digitale Adaption nicht als historische Rekonstruktion dar.

- Benennen Sie das Objekt, bevor Sie es beschreiben.
- Behalten Sie nur eine Hypothese bei.
- Verwirrende Ähnlichkeit und gleiche Verwendung.
- Erkennungskontext ignorieren.

13. Quellen und Grenzen

Die Unterstützung setzt einen archäologischen Untersuchungsansatz um: Beobachtung, Formulierung von Hypothesen, Vergleich mit dem Kontext und Vergleich. Die fünf Bilder des Metropolitan Museum of Art, die im Rahmen der Neugestaltung als vorläufig dokumentiert wurden, sind aus den PDFs ausgeschlossen. Das Codierungsspiel ist eine zeitgenössische Erweiterung und kein Beweis für eine antike Verwendung.

14. Aktueller Status und verbleibende Validierungen

À VÉRIFIER

Vorlagen und Methoden bereit für Tests an Erwachsenen. Integrieren Sie vor einer Studentensitzung dokumentierte A-E-Objekte, überprüfen Sie Hinweise und Rechte, stellen Sie die in jeder Phase offengelegten Informationen fest und lassen Sie den Korpus von wissenschaftlichen und Museumsmanagern validieren.

Plan drucken

Jeder Schüler: Schülerblatt.

Jede Gruppe: ein bis fünf fertige Objektkarten.

Erwachsener: Anleitung, Korrektur und vollständige Anweisungen.

Schneiden: einseitige Karten, 120-160 g Papier.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 4

Arbeitsblatt

Ein Knochen, viele Leben

TYP
Arbeitsblatt**ZIELGRUPPE**
9-12 Jahre alt**DAUER**
45-60 Min**VERSION**
Pilot 1.0

Vorsichtiger Prototyp – zur Verwendung mit einem vom Erwachsenen ausgewählten und validierten Objekt.

Vorname:

Datum:

Betreff:

Ihre Mission

Beobachten Sie ein Objekt, ohne zu schnell zu schlussfolgern, schlagen Sie mehrere mögliche Geschichten vor und erklären Sie, wie Sie diese überprüfen können.

Ziel: Lernen Sie zu unterscheiden, was Sie sehen, was Sie vermuten und was Sie überprüfen können.

1. Ich beobachte

Schreiben Sie nur, was sichtbar oder messbar ist. Gibt noch keinen Hinweis auf die Verwendung des Objekts.

Material/Farbe	Form/Maße	Spuren/Reliefs	Ansicht fehlt

Wortbank: gebogen – poliert – perforiert – gebrochen – regelmäßig – asymmetrisch – Spur – Oberfläche – Messung.

2. Ich frage

Wählen Sie zwei Details aus, die einer Erklärung bedürfen.

3. Ich schlage mehrere Hypothesen vor

Hypothese	Hinweis, der es unterstützt	Was schwächt es	So überprüfen Sie
1			
2			

4. Ich entdecke den Kontext

Was ändert sich an Ihren Hypothesen, nachdem die Validierung der Informationen bekannt gegeben wurde?

5. Mein vorsichtiges Fazit

Klassifizieren Sie Ihre Ideen: Was ist etabliert, was ist plausibel und was bleibt unbekannt.

Gegründet	Plausibel	Noch unbekannt

À OBSERVER

Eine solide Interpretation verknüpft mehrere Hinweise und bleibt bearbeitbar, wenn neue Daten angezeigt werden.

Rückverfolgbarkeit: Sehen Sie sich die Aktivitätsseite und das Bildnachweise-Dokument des Projekts an.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 4

Objektkarten zum Ausfüllen

Ein Knochen, viele Leben

Vorlagen dürfen nur mit einem Korpus ausgefüllt werden, dessen Bekanntmachungen, Relevanz und Rechte validiert wurden.

TYP Objektkarten	ZIELGRUPPE Gruppen
NUTZUNG Schneiden oder Projizieren	VERSION Pilot 1.0

Zu vervollständigende Objekte A bis E – in dieser Version werden keine archäologischen Funktionen oder Bilder bereitgestellt.

Gebrauchsanweisung für Erwachsene

- 1

Ersetzen Sie die neutrale Zone durch ein validiertes Foto oder präsentieren Sie das Objekt in einem Fenster.
- 2

Füllen Sie nur die Daten aus, die zu Beginn der Umfrage sichtbar sind.
- 3

Bewahren Sie Herkunft, Datierung, Kontext und Referenzen für die Überprüfungsphase auf.
- 4

Beziehen Sie niemals die vermeintliche Funktion in den Titel der Karte ein.

Objekte A und B

Objekt A

[ZUM ABSCHLUSS](#)

Validiertes Bild oder Objekt, das von der Institution integriert werden soll.

Sichtbares Material:

Abmessungen:

Orientierung:

Ansicht:

Ausgangsfrage: _____

Objekt B

[ZUM ABSCHLUSS](#)

Validiertes Bild oder Objekt, das von der Institution integriert werden soll.

Sichtbares Material:

Abmessungen:

Orientierung:

Ansicht:

Ausgangsfrage: _____

Objekte C und D

Objekt C

[ZUM ABSCHLUSS](#)

Validiertes Bild oder Objekt, das von der Institution integriert werden soll.

Sichtbares Material:

Abmessungen:

Orientierung:

Ansicht:

Ausgangsfrage: _____

Objekt D

[ZUM ABSCHLUSS](#)

Validiertes Bild oder Objekt, das von der Institution integriert werden soll.

Sichtbares Material:

Abmessungen:

Orientierung:

Ansicht:

Ausgangsfrage: _____

Objekt E

Objekt E

[ZUM ABSCHLUSS](#)

Validiertes Bild oder Objekt, das von der Institution integriert werden soll.

Sichtbares Material:

Abmessungen:

Orientierung:

Ansicht:

Ausgangsfrage: _____

Kontextkarte zum Aufdecken

Herkunft:

Institution/Bestand:

Dating:

Kontext der Entdeckung:

Analysen/Vergleiche:

Wissenschaftliche Quelle:

Rechte und Bildnachweis des Bildes:

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 4

Methodenkorrektur

Ein Knochen, viele Leben

TYP

Lösungshinweise für Erwachsene

ZIELGRUPPE

Lehrpersonen und Vermittlung

NUTZUNG

Auswertung im Plenum

VERSION

Pilot 1.0

Begründungskorrektur – in dieser Version sind keine Funktionen A bis E definiert.

Korrekturgitter

Schritt	Erwartet	Akzeptables Beispiel	Zu überarbeiten
Beobachtung	Sichtbare oder messbare Merkmale.	„Einseitig polierte Oberfläche“.	„Spielobjekt“.
Hypothese	Mindestens zwei verschiedene Möglichkeiten.	Verschleiß im Zusammenhang mit Gebrauch oder natürlicher Veränderung.	Nur eine bestimmte Funktion.
Interpretation	Hinweise verknüpft mit jedem Vorschlag.	Form, Spuren, Material und Vergleich.	Nur Ähnlichkeit.
Überprüfung	Daten, die zwischen den Leads entscheiden können.	Kontext, Analyse, Messung, Referenz.	Neue Vermutung.
Fazit	Etabliert, plausibel und unbekannt unterschieden.	Der Vorschlag bleibt revidierbar.	Der Zweifel ist ausgelöscht.

Nützliche Erinnerungen

Wenn eine Idee zu schnell kommt

„Was genau hast du gesehen?“ Können Sie denselben Satz schreiben, ohne die Funktion zu benennen? »

Wenn die Gruppe stecken bleibt

„Welche andere Geschichte würde dieselbe Spur erklären? Welche Informationen würden uns eine Auswahl ermöglichen? »

Was die Korrektur nicht enthält

Es gibt keine „A = Spiel, B = Weissagung...“-Tabelle: Die Objekte wurden noch nicht ausgewählt oder validiert. Selbst mit einem endgültigen Korpus bleiben bestimmte Funktionen möglicherweise umstritten. Der Antwortschlüssel sollte den Hinweise, die Quellen und den Grad der Konfidenz darstellen und keine vereinfachte Antwort sein.

Digitale Erweiterung

Das Spiel „Coding with the knucklebone“ kann die Diskussion über den zeitgenössischen technischen Einsatz erweitern. Es muss als moderne Bildungsschöpfung präsentiert werden, nicht als Rekonstruktion einer dokumentierten alten Praxis.

À VÉRIFIER

Führen Sie diese Korrektur erst nach der Validierung der Objekte, Hinweise, Rechte und Interpretationen durch die wissenschaftlichen und Museumsmanager durch.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 4

Quellen, Bildnachweise und Grenzen

Bewahren Sie das komplette Set auf.

Methode

Dieses Kit organisiert einen allgemeinen pädagogischen Ansatz für die Untersuchung: Beschreiben, hinterfragen, mehrere Hypothesen vorschlagen, den Kontext vergleichen und je nach Grad der Sicherheit Schlussfolgerungen ziehen. Die genauen archäologischen Formulierungen werden vom zukünftigen Korpus abhängen.

Medien ausgeschlossen

Die fünf vorläufigen Fotografien des Metropolitan Museum of Art, die den Standorten A bis E in der Neugestaltung zugeordnet sind, werden in diesen PDFs nicht veröffentlicht. Ihre Bekanntmachungen, ihre Bildungsrelevanz und die Rechtekette müssen noch validiert werden.

digitales Spiel

„Codieren mit dem Gehörknöchelchen“ ist eine zeitgemäße interaktive Erweiterung. Es handelt sich weder um eine archäologische Quelle, noch um einen Beweis einer antiken Nutzung, noch um eine validierte Rekonstruktion.

Status

Methodenvorlagen für die Vorbereitung und Prüfung durch Erwachsene. Die Objekte A–E, Hinweise, Quellen, Bildnachweise, Interpretationen und physischer Druck müssen noch vervollständigt oder validiert werden.

Arbeitsübersetzung: Wissenschaftliche, pädagogische und rechtliche Fachformulierungen müssen menschlich geprüft werden.

Nachvollziehbarkeit : **Aktivitätsseite, Aktualisierungen und Online-Bildnachweise.**